

Introducción a la Inteligencia Artificial

Orígenes

Se podría situar los orígenes de la inteligencia artificial con la definición de la neurona formal dada por McCulloch & Pitts [1943], como un dispositivo binario con varias entradas y salidas.

Ya en el año de 1956 se volvió a tocar el tema de inteligencia artificial (IA) en el Instituto de Tecnología de Massachusetts por John McCarthy donde se celebró la conferencia de Dartmouth en Hanover (Estados Unidos). En este certamen, McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude E. Shannon establecieron las bases de la inteligencia artificial como un campo independiente dentro de la informática. Previamente, en 1950, Alan M. Turing había publicado un artículo en la revista *Mind* titulado “Computing Machinery and Intelligence” (“Ordenador e inteligencia”), en el que reflexionaba sobre el concepto de inteligencia artificial y establecía lo que luego se conocería como el test de Turing, una prueba que permite determinar si un ordenador o computadora se comporta conforme a lo que se entiende como artificialmente inteligente o no.

La inteligencia artificial en los años sesenta, como tal, no tuvo muchos éxitos ya que requería demasiada inversión para ese tiempo y la mayoría de las tecnologías eran propias de grandes centros de investigación. En los años 70 y 80 se lograron algunos avances significativos en una de sus ramas llamada Sistemas Expertos, con la introducción de PROLOG o LISP. Básicamente, lo que pretende la inteligencia artificial es crear una máquina secuencial programada que repita indefinidamente un conjunto de instrucciones generadas por un ser humano.

En la actualidad, mucho se sigue investigando en los grandes laboratorios tecnológicos educativos y privados; sin dejar de lado los notables avances en sistemas de visión por computadora, control robótico autónomo (Sony, con sus robots capaces de moverse en forma casi humana y reaccionar a presiones, tal como lo hace una persona al caminar), aplicaciones de lógica difusa (aplicación del tracking automático en nuestros videos, por citar una aplicación), etc. Sin embargo, la Inteligencia Artificial sigue en su gran mayoría acotada por su dominio tecnológico.

Definición

Según la RAE: Inteligencia: “Potencia intelectual: facultad de conocer, de entender o comprender”.

Algunas definiciones de varios autores:

- “La IA es la ciencia de hacer máquinas que hagan cosas que realizadas por el hombre requieran uso de inteligencia”. -Marvin L. Minsky.
- “El campo de la IA tiene su principal contenido en aquellos procesos comunes que reúnen percepción y conocimiento, amén que el proceso pueda ser comprendido y estudiado científicamente”. -N. Nilsson
- “La investigación sobre la IA es la parte de la informática que trata sobre los procesos simbólicos, razonamientos no algorítmicos y representaciones simbólicas del conocimiento usados en máquinas inteligentes”. -B.G. Buchanan y E.A. Feigenbaum
- “La IA es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que por el momento las personas realizan de una forma más perfecta”. -Elaine Rich

El sistema inteligente tiene la habilidad de actuar apropiadamente en un entorno con incertidumbre, donde una acción adecuada es la que aumenta la probabilidad del éxito y el éxito es la consecución de los subobjetivos de comportamiento que respaldan el último objetivo del sistema.

Sistemas inteligentes

Inteligencia es la capacidad de alcanzar nuestros objetivos. Un sistema tiene mayor inteligencia si alcanza sus objetivos más rápidamente y más fácilmente. La inteligencia incluye la capacidad de aprender a lograrlo. La inteligencia de un sistema es una propiedad de su mente. El funcionamiento del cerebro se denomina "mente".

Sistema es parte del universo, con una extensión limitada en espacio y tiempo. Existen más correlaciones o correlaciones más fuertes entre una parte del sistema y otra, que entre esa parte del sistema y partes fuera del sistema.

Sistema inteligente es un sistema que tiene su propio objetivo principal, así como sentidos y efectores. Para alcanzar su objetivo elige una acción basada en sus experiencias. Puede aprender generalizando las experiencias que ha guardado en su memoria. Los ejemplos de sistemas inteligentes son: personas, animales superiores, robots, un negocio, una nación.

Un sistema inteligente artificial es un programa de computación que consta de partes para cada una de las funciones descritas en sistemas inteligentes.

Detalles del Sistema Inteligente

Los procesos principales que ocurren dentro de los sistemas inteligentes son los siguientes: el Sistema Inteligente tiene un objetivo temporario, que ha derivado de su objetivo principal. Siente su entorno, a pesar de que debemos ser conscientes de que solo posee unos pocos sentidos, y que estos solamente pueden captar, por ejemplo, la luz y el sonido de un objeto, pero no pueden captar o conocer el objeto mismo.

El sistema luego almacena estas impresiones sensoriales como conceptos elementales. Los conceptos son una forma material de almacenar información. Trabajando con conceptos, el sistema crea nuevos conceptos y almacena la relación que tienen estos con otros conceptos totales, parciales, abstractos y concretos. Explicaremos esto con más detalles.

Por supuesto que te darás cuenta de que hay una diferencia entre un objeto o un hecho del entorno, el concepto que el sistema utiliza para su procesamiento interno y la palabra que utiliza para transmitir el concepto.

Los sistemas más inteligentes deberían controlar la información entrante antes de continuar con los demás procesos internos. Después, el sistema define la situación actual aplicando toda la información recibida, expresada como conceptos. Ahora busca en su memoria y encuentra reglas de actuación que pueden ser aplicables. Elige una de las mejores y realiza la acción correspondiente. Las reglas de actuación son un campo de almacenamiento que incluye la situación actual, a la que la regla es aplicable, y la acción correspondiente.

El sistema inteligente almacena continuamente la situación actual y la acción hecha como regla de actuación. Las primeras reglas de actuación son la consecuencia de acciones casuales y de la enseñanza.

Cuando el sistema está inactivo en su parte externa, es decir, cuando duerme, revisa las reglas de actuación que están almacenadas en su memoria y realiza algunas generalizaciones. Hace abstracciones de conceptos y crea las correspondientes reglas de actuación, usando estas abstracciones.

Otras comparaciones se realizan entre la situación y la acción de una serie de reglas de actuación recientemente aprendidas, como también las comparaciones entre situaciones de diferentes reglas de actuación que se presentan y las acciones de estas. Con todas estas actividades y partiendo de reglas de actuación muy concretas, el sistema crea reglas de actuación que son aplicables a varias situaciones diferentes pero similares.

Después de un tiempo, la memoria está llena y el sistema olvida los conceptos y las reglas de actuación menos usados.

Test de Turing

1. Dos personas y una computadora, una de las personas es un interrogador y la otra persona y la computadora son los elementos que van a ser identificados.
2. Cada uno de los elementos del experimento está en un cuarto distinto.
3. La comunicación de los elementos es escrita y no se puede ver.
4. Después de un cierto número de preguntas y respuestas a ambos, si el interrogador no puede identificar cuál es la computadora y quién es la persona, entonces podemos decir que la computadora “piensa” igual que el ser humano en esa tarea.

Computadora capaz de:

- Procesar un lenguaje natural.
- Representar el conocimiento.
- Razonar automáticamente.
- Autoaprendizaje de la máquina.

Caracterizar los sistemas inteligentes incluye las tareas de:

- a) Reconocerlos y distinguirlos de los sistemas convencionales
- b) Clarificar el papel de la inteligencia en estos sistemas.
- c) Identificar los problemas para los cuales la IA es la única o la mejor solución.

Problemas

Si abstraemos los elementos que describen un problema, se pueden identificar los siguientes elementos:

1. Un punto de partida, los elementos que definen las características del problema.

2. Un objetivo que alcanzar, qué queremos obtener con la resolución.
3. Acciones a nuestra disposición para resolver el problema, de qué herramientas disponemos para manipular los elementos del problema.
4. Restricciones sobre el objetivo, qué características debe tener la solución
5. Elementos que son relevantes en el problema definidos por el dominio concreto, qué conocimiento tenemos que nos puede ayudar a resolver el problema de una manera eficiente.

Escogiendo estos elementos como base de la representación de un problema podemos llegar a diferentes aproximaciones, algunas generales, otras más específicas. De entre los tipos de aproximaciones podemos citar:

Espacio de estados: se trata de la aproximación más general, un problema se divide en un conjunto de pasos de resolución que enlazan los elementos iniciales con los elementos que describen la solución, donde en cada paso podemos ver cómo se transforma el problema.

Reducción a subproblemas: en esta aproximación suponemos que podemos descomponer el problema global en problemas más pequeños de manera recursiva hasta llegar a problemas simples. Es necesario que exista la posibilidad de realizar esta descomposición.

Satisfacción de restricciones: esta aproximación es específica para problemas que se puedan plantear como un conjunto de variables a las que se han de asignar valores cumpliendo ciertas restricciones.

Juegos: también es una aproximación específica, en la que el problema se plantea como la competición entre dos o más agentes.

La elección de la forma de representación dependerá de las características del problema, en ocasiones una metodología especializada puede ser más eficiente.

El espacio de estados de un juego es un grafo cuyos nodos representan las configuraciones alcanzables (los estados válidos) y cuyos arcos explicitan las movidas posibles (las transiciones de estado). En principio, se puede construir cualquier espacio de estados partiendo del estado inicial, aplicando cada una de las reglas para generar los sucesores inmediatos, y así sucesivamente con cada uno de los nuevos estados generados (en la práctica, los espacios de estados suelen ser demasiado grandes para explicitarlos por completo).

Representación de estados.

- Estado: descripción de una posible situación en el problema.
- Abstracción de propiedades.
- Importancia de una buena representación de los estados.
- Solo considerar información relevante para el problema.
- Representación suficiente y necesaria.
- La representación escogida influye en el número de estados y este en los procedimientos de búsqueda de soluciones.

Operadores.

- Operadores:
 - Representan un conjunto finito de acciones básicas que transforman unos estados en otros.
- Elementos que describen un operador.
 - Aplicabilidad: precondition y postcondición.
 - Estado resultante de la aplicación de un operador (aplicable) a un estado.
- Criterio para elegir operadores.
 - Depende de la representación de los estados.
 - Preferencia por representaciones con menor número de operadores.

Estado inicial.

- Un estado que describe la situación de partida.

Estados finales.

- Descripción del objetivo.
- Usualmente, un conjunto de estados, que llamaremos finales.
- A veces, aunque no necesariamente, un único estado final.

Soluciones de un problema.

- Secuencia de acciones a realizar para conseguir el objetivo.
- Secuencia de operadores cuya aplicación desde el estado inicial obtiene un estado final.

Tipos de problemas

- Determinar si existe solución y encontrar un estado final.
- Buscar una solución.
- Buscar cualquier solución lo más rápidamente posible.
- Buscar todas las soluciones.
- Buscar la solución más corta.
- Buscar la solución menos costosa.

Bibliografía de referencia

- Russell, S. J. (2009). *Inteligencia artificial: un enfoque moderno*. (3ª ed.). México: Prentice Hall Hispanoamericana.